

Конспект лекций по курсу «Квантовая Механика 1»

Лекция 14

Лектор: Грибанов Сергей Сергеевич

1 декабря

Содержание

1	Теорема о дифференцировании энергии по параметру	1
1.0.1	Пример: вычисление среднего значения $\langle 1/r^2 \rangle$ для атома водорода .	2
2	Вариационный принцип	3
2.1	Прямой вариационный метод	3
3	Стационарная теория возмущений	6
3.1	Поправки в случае невырожденного уровня	6
3.1.1	Первые поправки. Условие применимости теории возмущений . . .	6
3.1.2	Поправка к энергии второго порядка	9
3.2	Случай вырожденного уровня энергии	9

1 Теорема о дифференцировании энергии по параметру

Рассмотрим эрмитов оператор $\hat{A} = \hat{A}^\dagger$, зависящий от параметра λ . Уравнение на собственные значения и собственные векторы дискретного спектра этого оператора имеет вид:

$$\hat{A}(\lambda) |\psi_a(\lambda)\rangle = a(\lambda) |\psi_a(\lambda)\rangle, \quad (1.1)$$

где $a(\lambda)$ — собственное значение, соответствующее собственному вектору $|\psi_a(\lambda)\rangle$.

Продифференцируем уравнение (1.1) по λ :

$$\left(\frac{\partial \hat{A}(\lambda)}{\partial \lambda} \right) |\psi_a(\lambda)\rangle + \hat{A}(\lambda) \frac{\partial}{\partial \lambda} |\psi_a(\lambda)\rangle = \left(\frac{\partial a(\lambda)}{\partial \lambda} \right) |\psi_a(\lambda)\rangle + a(\lambda) \frac{\partial}{\partial \lambda} |\psi_a(\lambda)\rangle. \quad (1.2)$$

Умножим скалярно полученное уравнение (1.2) на $\langle \psi_a(\lambda) |$. Рассмотрим левую часть:

$$\begin{aligned} & \langle \psi_a(\lambda) | \left(\frac{\partial \hat{A}(\lambda)}{\partial \lambda} \right) |\psi_a(\lambda)\rangle + \langle \psi_a(\lambda) | \hat{A}(\lambda) \frac{\partial}{\partial \lambda} |\psi_a(\lambda)\rangle \\ &= \langle \psi_a(\lambda) | \left(\frac{\partial \hat{A}(\lambda)}{\partial \lambda} \right) |\psi_a(\lambda)\rangle + \langle \psi_a(\lambda) | \hat{A}^\dagger(\lambda) \frac{\partial}{\partial \lambda} |\psi_a(\lambda)\rangle \\ &= \langle \psi_a(\lambda) | \left(\frac{\partial \hat{A}(\lambda)}{\partial \lambda} \right) |\psi_a(\lambda)\rangle + a(\lambda) \langle \psi_a(\lambda) | \frac{\partial}{\partial \lambda} |\psi_a(\lambda)\rangle. \end{aligned} \quad (1.3)$$

Правая часть принимает вид:

$$\left(\frac{\partial a(\lambda)}{\partial \lambda}\right) \langle \psi_a(\lambda) | \psi_a(\lambda) \rangle + a(\lambda) \langle \psi_a(\lambda) | \frac{\partial}{\partial \lambda} | \psi_a(\lambda) \rangle = \frac{\partial a(\lambda)}{\partial \lambda} + a(\lambda) \langle \psi_a(\lambda) | \frac{\partial}{\partial \lambda} | \psi_a(\lambda) \rangle. \quad (1.4)$$

Приравнявая выражения (1.3) и (1.4) и сокращая одинаковые слагаемые, получаем:

$$\langle \psi_a(\lambda) | \left(\frac{\partial \hat{A}(\lambda)}{\partial \lambda} \right) | \psi_a(\lambda) \rangle = \frac{\partial a(\lambda)}{\partial \lambda}. \quad (1.5)$$

В частности, если в качестве оператора $\hat{A}$ выбрать гамильтониан системы $\hat{H}$, то уравнение (1.5) принимает вид теоремы о дифференцировании энергии по параметру (теорема Гельмана-Фейнмана):

$$\langle \psi_n(\lambda) | \left(\frac{\partial \hat{H}(\lambda)}{\partial \lambda} \right) | \psi_n(\lambda) \rangle = \frac{\partial E_n(\lambda)}{\partial \lambda}, \quad (1.6)$$

где $E_n(\lambda)$ — энергия n -го связанного стационарного состояния.

Эта теорема, также как и теорема о вириале, бывает весьма полезна при вычислении различного рода средних значений.

1.0.1 Пример: вычисление среднего значения $\langle 1/r^2 \rangle$ для атома водорода

Рассмотрим атом водорода в состоянии $|nlm\rangle$. Гамильтониан системы имеет вид:

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m_e} \Delta - \frac{e^2}{r} = -\frac{\hbar^2}{2m_e} \Delta_r + \frac{\hbar^2}{2m_e r^2} \hat{\mathbf{l}}^2 - \frac{e^2}{r}. \quad (1.7)$$

Заметим, что имеет место следующее равенство:

$$E_n |nlm\rangle = \hat{H} |nlm\rangle = \hat{H}_r |nlm\rangle, \quad (1.8)$$

где $\hat{H}_r$ — гамильтониан радиального движения:

$$\hat{H}_r = -\frac{\hbar^2}{2m_e} \Delta_r + \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2m_e r^2} - \frac{e^2}{r}. \quad (1.9)$$

Переход между выражениями в (1.8) осуществляется с учётом того, что $\hat{\mathbf{l}}^2 |nlm\rangle = l(l+1) |nlm\rangle$.

Применим формулу (1.6) для дифференцирования энергии по параметру l :

$$\frac{\partial E_n}{\partial l} = \langle nlm | \left(\frac{\partial \hat{H}_r}{\partial l} \right) | nlm \rangle = \frac{\hbar^2(2l+1)}{2m_e} \langle nlm | \frac{1}{r^2} | nlm \rangle. \quad (1.10)$$

Энергия атома водорода равна:

$$E_n = -\frac{m_e e^4}{2\hbar^2 n^2} = -\frac{m_e e^4}{2\hbar^2 (n_r + l + 1)^2}, \quad (1.11)$$

где $n = n_r + l + 1$ — главное квантовое число.

Вычислим производную энергии по l :

$$\frac{\partial E_n}{\partial l} = \frac{\partial}{\partial l} \left(-\frac{m_e e^4}{2\hbar^2 (n_r + l + 1)^2} \right) = \frac{m_e e^4}{\hbar^2 (n_r + l + 1)^3} = \frac{m_e e^4}{\hbar^2 n^3}. \quad (1.12)$$

Приравнявая выражения (1.10) и (1.12), находим:

$$\frac{m_e e^4}{\hbar^2 n^3} = \frac{\hbar^2(2l+1)}{2m_e} \langle nlm | \frac{1}{r^2} | nlm \rangle. \quad (1.13)$$

Выражая искомый матричный элемент, получаем:

$$\langle nlm | \frac{1}{r^2} | nlm \rangle = \frac{2}{a_B^2 n^3 (2l+1)}. \quad (1.14)$$

2 Вариационный принцип

В классической механике уравнения движения могут быть получены из принципа наименьшего действия, согласно которому физическая траектория соответствует экстремуму функционала действия. Аналогичный подход существует и в квантовой механике, где уравнение Шрёдингера для стационарных состояний может быть получено из условия на экстремум функционала

$$\int d^3\mathbf{r} \psi^*(\mathbf{r}) \hat{H} \psi(\mathbf{r}) \quad (2.1)$$

при дополнительном условии нормировки волновой функции:

$$\int d^3\mathbf{r} \psi^*(\mathbf{r}) \psi(\mathbf{r}) = 1. \quad (2.2)$$

Для нахождения экстремума функционала (2.1) при ограничении (2.2) воспользуемся методом множителей Лагранжа. Введём расширенный функционал:

$$\mathbb{E}[\psi^*, \psi; \lambda] = \int d^3\mathbf{r} \psi^*(\mathbf{r}) \hat{H} \psi(\mathbf{r}) + \lambda \left[\int d^3\mathbf{r} \psi^*(\mathbf{r}) \psi(\mathbf{r}) - 1 \right], \quad (2.3)$$

где λ — множитель Лагранжа.

Найдём вариацию функционала (2.3) по функции $\psi^*(\mathbf{r})$. Рассмотрим изменение $\psi^*(\mathbf{r}) \rightarrow \psi^*(\mathbf{r}) + \delta\psi^*(\mathbf{r})$. Соответствующая вариация функционала имеет вид:

$$\begin{aligned} \delta\mathbb{E} &= \mathbb{E}[\psi^* + \delta\psi^*, \psi; \lambda] - \mathbb{E}[\psi^*, \psi; \lambda] \\ &= \int d^3\mathbf{r} (\psi^*(\mathbf{r}) + \delta\psi^*(\mathbf{r})) \hat{H} \psi(\mathbf{r}) + \lambda \left[\int d^3\mathbf{r} (\psi^*(\mathbf{r}) + \delta\psi^*(\mathbf{r})) \psi(\mathbf{r}) - 1 \right] \\ &\quad - \int d^3\mathbf{r} \psi^*(\mathbf{r}) \hat{H} \psi(\mathbf{r}) - \lambda \left[\int d^3\mathbf{r} \psi^*(\mathbf{r}) \psi(\mathbf{r}) - 1 \right]. \end{aligned} \quad (2.4)$$

После упрощения получаем:

$$\delta\mathbb{E} = \int d^3\mathbf{r} \delta\psi^*(\mathbf{r}) (\hat{H} - \lambda) \psi(\mathbf{r}). \quad (2.5)$$

Приравнивая вариацию (2.5) функционала (2.3) к нулю и учитывая произвольность вариации $\delta\psi^*(\mathbf{r})$, получаем уравнение:

$$(\hat{H} - \lambda) \psi(\mathbf{r}) = 0. \quad (2.6)$$

Это уравнение представляет собой стационарное уравнение Шрёдингера, где множитель Лагранжа λ имеет смысл энергии E стационарного состояния. Таким образом, окончательно получаем:

$$\hat{H} \psi(\mathbf{r}) = E \psi(\mathbf{r}). \quad (2.7)$$

2.1 Прямой вариационный метод

Прямой вариационный метод представляет собой приближённый подход для нахождения энергии и волновых функций связанных стационарных состояний в квантовой механике. Основная идея метода заключается в минимизации среднего значения энергии, вычисленного с использованием пробных волновых функций.

Пробная волновая функция $\tilde{\psi}(\mathbf{r}, \alpha)$ представляет собой приближённое описание волновой функции стационарного состояния и зависит от набора варьируемых параметров

$\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_N)$. Выбор конкретного вида пробной функции определяется физическими соображениями о свойствах рассматриваемого состояния. В частности, пробная функция должна удовлетворять правильным граничным условиям, иметь правильное число нулей (в одномерном случае или для радиальной части волновой функции при движении в центрально-симметричном поле) и обладать той же симметрией, что и истинная волновая функция стационарного состояния.

Средняя энергия, вычисленная с использованием пробной функции, определяется выражением:

$$\tilde{E}(\alpha) = \int d^3\mathbf{r} \tilde{\psi}^*(\mathbf{r}, \alpha) \hat{H} \tilde{\psi}(\mathbf{r}, \alpha). \quad (2.8)$$

Метод состоит в нахождении таких значений параметров $\alpha = \alpha_*$, которые минимизируют среднее значение энергии $\tilde{E}(\alpha)$ при условии нормировки пробной функции на единицу:

$$\int d^3\mathbf{r} |\tilde{\psi}(\mathbf{r}, \alpha)|^2 = 1. \quad (2.9)$$

Найденное значение $\tilde{E}(\alpha_*)$ даёт приближённую оценку для энергии стационарного состояния.

Покажем, что данный метод может быть использован для приближённого нахождения энергии основного состояния. Рассмотрим пробную функцию $\tilde{\psi}_0(\mathbf{r}, \alpha)$ для основного состояния. В дираковских обозначениях средняя энергия записывается как:

$$\tilde{E}_0(\alpha) = \langle \tilde{\psi}_0(\alpha) | \hat{H} | \tilde{\psi}_0(\alpha) \rangle. \quad (2.10)$$

Разложим пробное состояние по полному набору собственных состояний гамильтониана:

$$| \tilde{\psi}_0(\alpha) \rangle = \sum_n c_n(\alpha) | n \rangle, \quad (2.11)$$

где $\hat{H} | n \rangle = E_n | n \rangle$, причём E_0 соответствует энергии основного состояния.

Подставляя разложение (2.11) в (2.10) и используя ортонормированность собственных состояний, получаем:

$$\begin{aligned} \tilde{E}_0(\alpha) &= \sum_{n'} \sum_n c_{n'}^*(\alpha) c_n(\alpha) \langle n' | \hat{H} | n \rangle \\ &= \sum_{n'} \sum_n c_{n'}^*(\alpha) c_n(\alpha) E_n \langle n' | n \rangle \\ &= \sum_n |c_n(\alpha)|^2 E_n. \end{aligned} \quad (2.12)$$

Из условия нормировки пробной функции следует:

$$\sum_n |c_n(\alpha)|^2 = 1. \quad (2.13)$$

Выразим $|c_0(\alpha)|^2$ из (2.13):

$$|c_0(\alpha)|^2 = 1 - \sum_{n>0} |c_n(\alpha)|^2. \quad (2.14)$$

Подставляя (2.14) в (2.12), получаем:

$$\tilde{E}_0(\alpha) = E_0 + \sum_{n>0} |c_n(\alpha)|^2 (E_n - E_0). \quad (2.15)$$

Поскольку для всех возбуждённых состояний выполняется неравенство $E_n > E_0$, а квадраты модулей коэффициентов $|c_n(\alpha)|^2$ неотрицательны, из (2.15) следует неравенство:

$$\tilde{E}_0(\alpha) \geq E_0. \quad (2.16)$$

Это означает, что средняя энергия, вычисленная с использованием любой нормированной пробной функции, всегда больше или равна истинной энергии основного состояния. Минимизация $\tilde{E}_0(\alpha)$ по параметрам α позволяет получить наилучшее приближение для E_0 в рамках выбранного класса пробных функций. Важно отметить, что неотрицательность суммы в (2.15) гарантирует, что при минимизации будет уменьшаться отклонение приближённого значения от истинной энергии. В частности, если истинная волновая функция основного состояния входит в семейство функций, описываемых пробной волновой функцией, то в точке минимума $\alpha = \alpha_*$ неотрицательная добавка в (2.15) обращается в нуль и $\tilde{E}_0(\alpha_*) = E_0$.

Рассмотрим теперь возможность применения прямого вариационного метода для возбуждённых состояний. Для первого возбуждённого состояния, следуя той же схеме вывода, что и для (2.15), получаем:

$$\tilde{E}_1(\alpha) = E_1 + \sum_{n \neq 1} |c_n(\alpha)|^2 (E_n - E_1). \quad (2.17)$$

В отличие от случая основного состояния, здесь в сумме присутствует слагаемое с $n = 0$, равное $|c_0(\alpha)|^2 (E_0 - E_1)$. Поскольку $E_0 < E_1$, это слагаемое неположительно. Поэтому при минимизации $\tilde{E}_1(\alpha)$ сумма может стать отрицательной и большой по модулю, что приводит к значительному отклонению от истинного значения E_1 . Таким образом, прямой вариационный метод в общей форме неприменим для приближённого нахождения энергий возбуждённых состояний.

Однако в случаях, когда волновые функции обладают определённой симметрией, метод может быть использован. Например, если волновая функция основного состояния чётная, а первого возбуждённого состояния нечётная, то выбор нечётной пробной функции гарантирует $c_0(\alpha) = 0$. При этом сумма в выражении для $\tilde{E}_1(\alpha)$ становится неотрицательной, и минимизация даёт разумное приближённое значение для E_1 .

Альтернативный подход для нахождения первого возбуждённого уровня энергии состоит в минимизации средней энергии при дополнительном условии ортогональности пробной функции первого возбуждённого состояния к найденной пробной функции основного состояния. Однако поскольку пробная функция основного состояния сама является приближённой, условие ортогональности выполняется неточно, что снижает точность метода. При попытке найти последующие возбуждённые состояния аналогичным способом ошибки в определении энергий будут накапливаться с ростом номера состояния.

Следует отметить, что число точно решаемых задач в квантовой механике ограничено. Однако во многих случаях оказывается возможным найти приближённые решения для уровней энергии и волновых функций связанных стационарных состояний, используя различные приближённые методы. Рассмотренный выше прямой вариационный метод (также известный как метод Рунца) представляет собой один из таких подходов. На практике этот метод находит широкое применение, в частности, при описании сложных многоэлектронных систем, таких как многоэлектронные атомы.

Другим важным приближённым методом, позволяющим находить энергии и волновые функции стационарных состояний, является теория возмущений, которая будет рассмотрена далее.

3 Стационарная теория возмущений

Рассмотрим квантовую систему, описываемую гамильтонианом вида:

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + g\hat{V}, \quad (3.1)$$

где $g \ll 1$ — малый параметр, $\hat{H}_0$ — невозмущённый гамильтониан, а $g\hat{V}$ представляет собой не зависящее от времени малое возмущение. Предположим, что собственные состояния $|\psi_n^{(0)}\rangle$ и собственные значения $E_n^{(0)}$ невозмущённого гамильтониана известны и удовлетворяют уравнению:

$$\hat{H}_0 |\psi_n^{(0)}\rangle = E_n^{(0)} |\psi_n^{(0)}\rangle. \quad (3.2)$$

Нас интересует нахождение приближённых решений для собственных значений E_n и собственных состояний $|\psi_n\rangle$ возмущённого гамильтониана $\hat{H}$, удовлетворяющих уравнению:

$$\hat{H} |\psi_n\rangle = E_n |\psi_n\rangle, \quad (3.3)$$

или в развёрнутой форме:

$$(\hat{H}_0 + g\hat{V}) |\psi_n\rangle = E_n |\psi_n\rangle. \quad (3.4)$$

Поскольку оператор $\hat{H}_0$ эрмитов, его собственные состояния $|\psi_n^{(0)}\rangle$ образуют базис. Следовательно, n -е собственное состояние $|\psi_n\rangle$ возмущённого гамильтониана может быть разложено по этому базису:

$$|\psi_n\rangle = \sum_k c_k |\psi_k^{(0)}\rangle. \quad (3.5)$$

Подставляя разложение (3.5) в уравнение (3.4) и используя свойство (3.2), получаем:

$$g \sum_k c_k \hat{V} |\psi_k^{(0)}\rangle = \sum_k c_k (E_n - E_k^{(0)}) |\psi_k^{(0)}\rangle. \quad (3.6)$$

Умножая скалярно уравнение (3.6) на $\langle \psi_m^{(0)} |$ и используя ортонормированность базисных состояний, приходим к системе уравнений:

$$g \sum_k c_k V_{mk} = c_m (E_n - E_m^{(0)}), \quad (3.7)$$

где $V_{mk} = \langle \psi_m^{(0)} | \hat{V} | \psi_k^{(0)} \rangle$ — матричный элемент оператора возмущения.

Уравнение (3.7) полностью эквивалентно исходному уравнению Шрёдингера (3.3) и представляет собой основу для построения теории возмущений.

3.1 Поправки в случае невырожденного уровня

3.1.1 Первые поправки. Условие применимости теории возмущений

Предположим, что уровень энергии $E_n^{(0)}$ невозмущённого гамильтониана $\hat{H}_0$ невырожден. Это означает, что ему соответствует единственное собственное состояние $|\psi_n^{(0)}\rangle$. Будем искать коэффициенты c_k и энергию E_n из уравнения (3.7), разлагая их в ряд по малому параметру g :

$$\begin{aligned} c_k &= \delta_{kn} + g c_k^{(1)} + g^2 c_k^{(2)} + \dots, \\ E_n &= E_n^{(0)} + g E_n^{(1)} + g^2 E_n^{(2)} + \dots, \end{aligned} \quad (3.8)$$

с

где $c_k^{(s)}$ — поправка к k -тому коэффициенту разложения волновой функции в s -том порядке теории возмущений, а $E_n^{(s)}$ — поправка к n -тому уровню энергии в том же порядке теории возмущений.

Подставляя разложение коэффициентов из (3.8) в формулу (3.5), получаем разложение волновой функции по порядкам теории возмущений:

$$|\psi_n\rangle = |\psi_n^{(0)}\rangle + g |\psi_n^{(1)}\rangle + g^2 |\psi_n^{(2)}\rangle + \dots, \quad (3.9)$$

где $|\psi_n^{(0)}\rangle$ — n -тое состояние в нулевом порядке теории возмущений. Поправка $|\psi_n^{(s)}\rangle$ в s -том порядке теории возмущений ($s > 0$) определяется по формуле:

$$|\psi_n^{(s)}\rangle = \sum_k c_k^{(s)} |\psi_k^{(0)}\rangle. \quad (3.10)$$

Разложения (3.8) выбраны таким образом, что при $g \rightarrow 0$ имеем $E_n \rightarrow E_n^{(0)}$ и $|\psi_n\rangle \rightarrow |\psi_n^{(0)}\rangle$.

Подставляя разложения (3.8) в уравнение (3.7), получаем:

$$g \sum_k (\delta_{kn} + g c_k^{(1)} + g^2 c_k^{(2)} + \dots) V_{mk} = (\delta_{mn} + g c_m^{(1)} + g^2 c_m^{(2)} + \dots) [g E_n^{(1)} + g^2 E_n^{(2)} + \dots + E_n^{(0)} - E_m^{(0)}]. \quad (3.11)$$

Приравнивая члены при одинаковых степенях g слева и справа, получаем формулы для поправок в различных порядках теории возмущений.

Равенство коэффициентов перед g^0 в левой и правой частях уравнения (3.11) даёт:

$$0 = \delta_{mn} (E_n^{(0)} - E_m^{(0)}). \quad (3.12)$$

Для $m = n$ уравнение (3.12) выполняется тождественно. Для $m \neq n$ из (3.12) следует, что $0 = 0$, что также верно.

Приравнивая коэффициенты при g^1 в уравнении (3.11), получаем:

$$\sum_k \delta_{kn} V_{mk} = \delta_{mn} E_n^{(1)} + c_m^{(1)} (E_n^{(0)} - E_m^{(0)}). \quad (3.13)$$

Рассмотрим сначала случай $m = n$. Учитывая, что $\delta_{mn} = 1$ при $m = n$, из уравнения (3.13) находим:

$$E_n^{(1)} = V_{nn} = \langle \psi_n^{(0)} | \hat{V} | \psi_n^{(0)} \rangle. \quad (3.14)$$

Таким образом, поправка первого порядка к энергии равна диагональному матричному элементу оператора возмущения по невозмущённому состоянию $|\psi_n^{(0)}\rangle$.

Для $m \neq n$ уравнение (3.13) принимает вид:

$$V_{mn} = c_m^{(1)} (E_n^{(0)} - E_m^{(0)}), \quad (3.15)$$

откуда находим поправки первого порядка к коэффициентам разложения:

$$c_m^{(1)} = \frac{V_{mn}}{E_n^{(0)} - E_m^{(0)}}, \quad m \neq n. \quad (3.16)$$

Коэффициент $c_n^{(1)}$ остаётся неопределённым и может быть найден из условия нормировки волновой функции. Вычислим квадрат нормы состояния $|\psi_n\rangle$ с точностью до первого порядка по g :

$$\begin{aligned} \langle \psi_n | \psi_n \rangle &= \sum_k |c_k|^2 = \sum_k (\delta_{kn} + g c_k^{(1)} + \dots) (\delta_{kn} + g c_k^{(1)*} + \dots) \\ &= 1 + g (c_n^{(1)} + c_n^{(1)*}) + O(g^2) = 1 + 2g \operatorname{Re} c_n^{(1)} + O(g^2). \end{aligned} \quad (3.17)$$

Для выполнения условия нормировки $\langle \psi_n | \psi_n \rangle = 1$ с точностью до первого порядка по g необходимо, чтобы $\text{Re } c_n^{(1)} = 0$. Это означает, что коэффициент $c_n^{(1)}$ является чисто мнимым: $c_n^{(1)} = i\beta$, где β — вещественное число. Тогда состояние $|\psi_n\rangle$ принимает вид:

$$|\psi_n\rangle = (1 + i\beta g) |\psi_n^{(0)}\rangle + g \sum_{k \neq n} \frac{V_{kn}}{E_n^{(0)} - E_k^{(0)}} |\psi_k^{(0)}\rangle + O(g^2). \quad (3.18)$$

Множитель $1 + i\beta g$ перед $|\psi_n^{(0)}\rangle$ можно интерпретировать как разложение экспоненты $e^{i\beta g}$ до первого порядка по g . Поскольку состояния определены с точностью до общего фазового множителя, выполним унитарное преобразование $|\psi_n\rangle \rightarrow e^{-i\beta g} |\psi_n\rangle$. С учётом того, что $ge^{-i\beta g} = g + O(g^2)$, получаем:

$$|\psi_n\rangle = |\psi_n^{(0)}\rangle + g \sum_{k \neq n} \frac{V_{kn}}{E_n^{(0)} - E_k^{(0)}} |\psi_k^{(0)}\rangle + O(g^2). \quad (3.19)$$

Таким образом, без потери общности можно положить $c_n^{(1)} = 0$, переопределив фазу волновой функции. Поправка первого порядка к волновой функции согласно (3.10) имеет вид:

$$|\psi_n^{(1)}\rangle = \sum_{k \neq n} \frac{V_{kn}}{E_n^{(0)} - E_k^{(0)}} |\psi_k^{(0)}\rangle. \quad (3.20)$$

Введём теперь стандартную форму записи, принятую теории возмущений, включив малый параметр g в определение возмущения $\hat{V}$. Формально это эквивалентно замене g на единицу во всех формулах. Тогда гамильтониан принимает вид:

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{V}. \quad (3.21)$$

При такой договорённости соответствующие степени малого параметра g вносятся в поправки к коэффициентам разложения и энергии в соответствующем порядке теории возмущений. Таким образом, коэффициенты $c_k^{(1)}$ (при $k \neq n$) должны быть малы по модулю по сравнению с единицей: $|c_k^{(1)}| \ll 1$. Подставляя выражение для $c_k^{(1)}$ из формулы (3.16), получаем условие применимости теории возмущений:

$$|V_{kn}| \ll |E_n^{(0)} - E_k^{(0)}|. \quad (3.22)$$

Это означает, что теория возмущений применима, если матричные элементы оператора возмущения малы по сравнению с разностью соответствующих невозмущённых уровней энергии.

Энергия n -того стационарного состояния этого гамильтониана с точностью до поправки первого порядка теории возмущений принимает вид:

$$E_n \approx E_n^{(0)} + E_n^{(1)}, \quad (3.23)$$

где поправка $E_n^{(1)}$ к энергии в первом порядке теории возмущений определяется по формуле (3.14). Стационарное состояние, отвечающее этому значению энергии, с точностью до поправки первого порядка теории возмущений принимает вид:

$$|\psi_n\rangle \approx |\psi_n^{(0)}\rangle + |\psi_n^{(1)}\rangle, \quad (3.24)$$

где $|\psi_n^{(1)}\rangle$ — поправка к состоянию в первом порядке теории возмущений, определяемая выражением (3.20).

3.1.2 Поправка к энергии второго порядка

Перейдём теперь к рассмотрению поправок второго порядка в случае, когда невозмущённый уровень энергии $E_n^{(0)}$ невырожден. Приравнявая коэффициенты при g^2 в левой и правой частях уравнения (3.11), получаем:

$$\sum_k c_k^{(1)} V_{mk} = \delta_{mn} E_n^{(2)} + c_m^{(1)} E_n^{(1)} + c_m^{(2)} (E_n^{(0)} - E_m^{(0)}). \quad (3.25)$$

Рассмотрим случай $m = n$. Из уравнения (3.25) находим:

$$\sum_k c_k^{(1)} V_{nk} = E_n^{(2)} + c_n^{(1)} E_n^{(1)}. \quad (3.26)$$

Учитывая, что $c_n^{(1)} = 0$ и $c_k^{(1)} = V_{kn}/(E_n^{(0)} - E_k^{(0)})$ для $k \neq n$, получаем выражение для поправки второго порядка к энергии:

$$E_n^{(2)} = \sum_{k \neq n} \frac{|V_{kn}|^2}{E_n^{(0)} - E_k^{(0)}}. \quad (3.27)$$

Особый интерес представляет случай основного состояния ($n = 0$). Поскольку для всех возбуждённых состояний выполняется неравенство $E_k^{(0)} > E_0^{(0)}$, все слагаемые в сумме (3.27) в этом случае отрицательны. Следовательно, поправка второго порядка к энергии основного состояния всегда отрицательна.

3.2 Случай вырожденного уровня энергии

Рассмотрим теперь случай, когда уровень энергии $E_n^{(0)}$ невозмущённого гамильтониана $\hat{H}_0$ вырожден с кратностью d . Это означает, что существует d линейно независимых собственных состояний $|\psi_{n,\alpha}^{(0)}\rangle$, где $\alpha = 1, 2, \dots, d$:

$$\hat{H}_0 |\psi_{n,\alpha}^{(0)}\rangle = E_n^{(0)} |\psi_{n,\alpha}^{(0)}\rangle, \quad (3.28)$$

образующих ортонормированный базис в соответствующем подпространстве:

$$\langle \psi_{n,\alpha}^{(0)} | \psi_{n,\beta}^{(0)} \rangle = \delta_{\alpha\beta}. \quad (3.29)$$

Энергии и состояния будем искать в виде рядов по степеням малого параметра g :

$$\begin{aligned} E_n &= E_n^{(0)} + g E_n^{(1)} + g^2 E_n^{(2)} + \dots, \\ |\psi_n\rangle &= |\psi_n^{(0)}\rangle + g |\psi_n^{(1)}\rangle + g^2 |\psi_n^{(2)}\rangle + \dots \end{aligned} \quad (3.30)$$

Состояние $|\psi_n^{(0)}\rangle$ в нулевом порядке теории возмущений является собственным состоянием невозмущённого гамильтониана $\hat{H}_0$ с собственным значением $E_n^{(0)}$. Следовательно, его можно представить в виде суперпозиции базисных состояний $|\psi_{n,\alpha}^{(0)}\rangle$:

$$|\psi_n^{(0)}\rangle = \sum_{\alpha=1}^d c_{n,\alpha}^{(0)} |\psi_{n,\alpha}^{(0)}\rangle, \quad (3.31)$$

где коэффициенты $c_{n,\alpha}^{(0)}$ подлежат определению.

Подставим разложения (3.30) в уравнение Шрёдингера (3.4):

$$(\hat{H}_0 + g\hat{V}) (|\psi_n^{(0)}\rangle + g|\psi_n^{(1)}\rangle + \dots) = (E_n^{(0)} + gE_n^{(1)} + \dots) (|\psi_n^{(0)}\rangle + g|\psi_n^{(1)}\rangle + \dots). \quad (3.32)$$

Приравнивая коэффициенты перед g^0 в левой и правой частях этого равенства, получаем тождество, следующее непосредственно из определения состояния $|\psi_n^{(0)}\rangle$ и уравнения (3.28). Приравнивая коэффициенты перед g^1 , приходим к уравнению

$$\hat{H}_0 |\psi_n^{(1)}\rangle + \hat{V} |\psi_n^{(0)}\rangle = E_n^{(0)} |\psi_n^{(1)}\rangle + E_n^{(1)} |\psi_n^{(0)}\rangle. \quad (3.33)$$

Чтобы найти поправку к энергии $E_n^{(1)}$ и коэффициенты $c_{n,\alpha}^{(0)}$ из (3.31), умножим скалярно уравнение (3.33) на состояние $\langle \psi_{n,\beta}^{(0)} |$, где $\beta = 1, 2, \dots, d$. Используя уравнение (3.28), получаем

$$E_n^{(0)} \langle \psi_{n,\beta}^{(0)} | \psi_n^{(1)} \rangle + \langle \psi_{n,\beta}^{(0)} | \hat{V} |\psi_n^{(0)}\rangle = E_n^{(0)} \langle \psi_{n,\beta}^{(0)} | \psi_n^{(1)} \rangle + E_n^{(1)} \langle \psi_{n,\beta}^{(0)} | \psi_n^{(0)} \rangle. \quad (3.34)$$

Первые слагаемые в левой и правой частях равны и сокращаются. В результате приходим к соотношению

$$\langle \psi_{n,\beta}^{(0)} | \hat{V} |\psi_n^{(0)}\rangle = E_n^{(1)} \langle \psi_{n,\beta}^{(0)} | \psi_n^{(0)} \rangle. \quad (3.35)$$

Теперь подставим в (3.35) разложение (3.31) для состояния $|\psi_n^{(0)}\rangle$. Используя ортонормированность базиса (3.29), находим

$$\sum_{\alpha=1}^d c_{n,\alpha}^{(0)} \langle \psi_{n,\beta}^{(0)} | \hat{V} |\psi_{n,\alpha}^{(0)}\rangle = E_n^{(1)} c_{n,\beta}^{(0)}, \quad \beta = 1, 2, \dots, d. \quad (3.36)$$

Вводя матричные элементы оператора возмущения, взятые по состояниям, соответствующим уровню $E_n^{(0)}$,

$$V_{\beta\alpha} \equiv \langle \psi_{n,\beta}^{(0)} | \hat{V} |\psi_{n,\alpha}^{(0)}\rangle, \quad (3.37)$$

перепишем систему (3.36) в компактном виде:

$$\sum_{\alpha=1}^d V_{\beta\alpha} c_{n,\alpha}^{(0)} = E_n^{(1)} c_{n,\beta}^{(0)}. \quad (3.38)$$

Система линейных уравнений (3.38) представляет собой задачу на собственные числа и собственные векторы матрицы $V_{\alpha\beta}$. Уравнение (3.38) часто называют секулярным уравнением. Нетривиальные решения для вектора коэффициентов $(c_{n,1}^{(0)}, \dots, c_{n,d}^{(0)})$ существуют только тогда, когда его определитель обращается в нуль:

$$\det(V_{\alpha\beta} - E_n^{(1)} \delta_{\alpha\beta}) = 0. \quad (3.39)$$

Уравнение (3.39), также именуемое секулярным, позволяет найти собственные числа $E_n^{(1)}$.

Собственные числа матрицы $V_{\alpha\beta}$ дают поправки первого порядка к энергии вырожденного уровня. Каждому собственному числу $E_n^{(1)}$ соответствует один или несколько линейно независимых собственных векторов. Компоненты этих векторов, согласно (3.31), являются коэффициентами разложения состояния в нулевом порядке теории возмущений.

Количество различных собственных чисел и их кратность определяют, как возмущение снимает исходное вырождение. Если все d собственных чисел различны, то каждому соответствует ровно один собственный вектор. В этом случае исходный вырожденный

уровень $E_n^{(0)}$ расщепляется на d различных невырожденных подуровней $E_n \approx E_n^{(0)} + E_n^{(1)}$. Это соответствует полному снятию вырождения. Если же некоторые собственные числа $E_n^{(1)}$ имеют кратность, большую единицы, то возмущение лишь частично снимает вырождение: уровень расщепляется на несколько подуровней, некоторые из которых остаются вырожденными. Кратность вырождения подуровня равна кратности соответствующего собственного числа матрицы $V_{\alpha\beta}$. Схематично расщепление вырожденного уровня энергии приведено на Рис. 1.

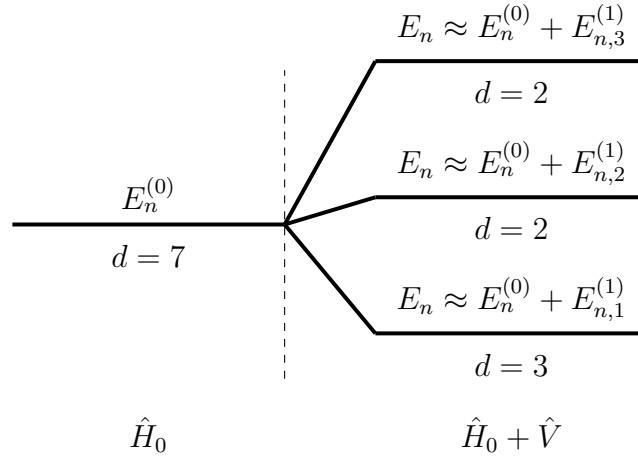


Рис. 1: Расщепление вырожденного уровня энергии.